

让瘫痪患者重新说话：语言脑机接口发展史

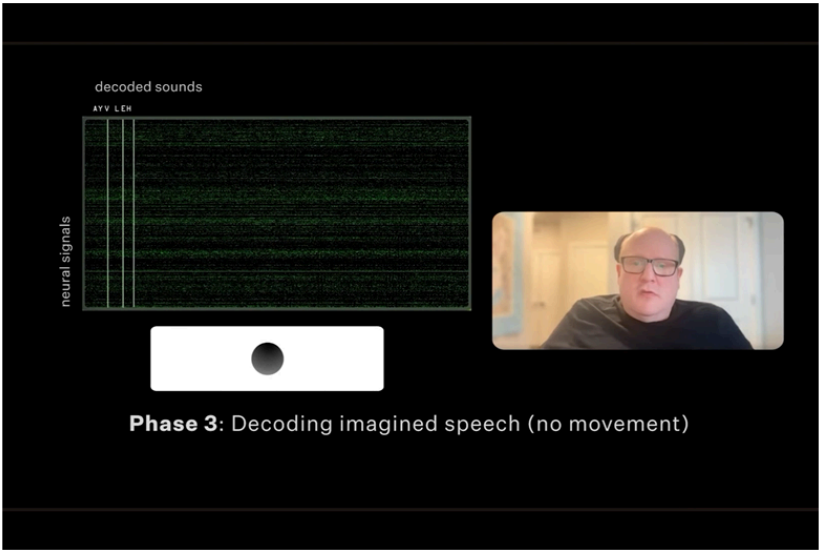
Neuralink实现想象语音

哈喽，我是懿轩。瘫痪患者不用开口，光靠想，就能说话？侵入式的语言脑机接口真的有这么强大吗？

2026年 3 月 25 号，马斯克的 Neuralink 发布的新视频，已经实现这一过程。

Neuralink - 想象语音

Bruce Yixuan Li



<https://www.youtube.com/@neuralink>

2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	2027-	Page: 1
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	---------

当然，这个效果不是一步到位的。整个训练分了三步：

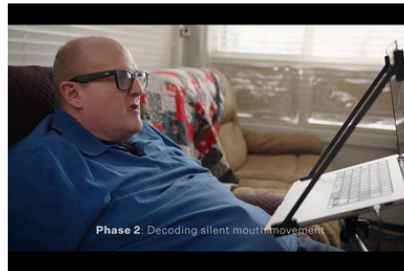
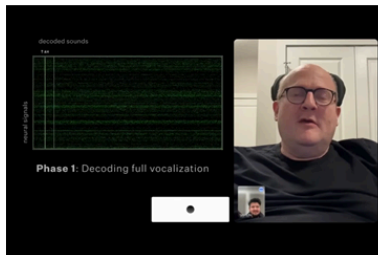
第一步，患者朗读屏幕上的文字；

第二步，患者张口默读屏幕上的文字；

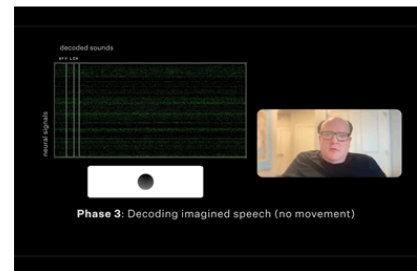
第三步，直接在脑海里“想”。& 也就是我们刚刚看到的。每一步的模型训练好后才能做下一步。大家仔细思考一下这个过程，这里有三个问题要解决。第一，从什么信号中解码语言？第二，用什么模型去解码语言？第三怎么证明长期植入语言脑机的安全性？

朗读 -> 默读 -> 想象

Bruce Yixuan Li



1. 从哪类大脑信号中解码语言?
2. 用什么模型解码语言?
3. 如何证明语言脑机的安全性?



<https://www.youtube.com/@neuralink>

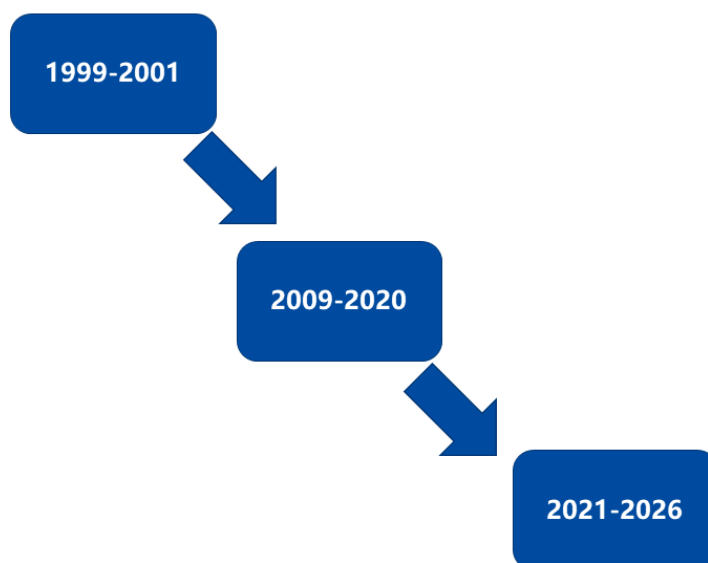
2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	202?-	Page: 2
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	---------

其实，整个语言脑机的发展，正好就分成了三个阶段：先搞定了“用什么信号解码”；又搞定了“用什么模型解码”；现在已经来到了验证长期植入安全性的阶段。

接下来我带大家过一遍语言脑机的发展史，只看近年内容的朋友，直接跳到第四章就 OK。

语言脑机发展史 - 三个阶段

Bruce Yixuan Li



阶段一：用什么信号?

阶段二：用什么模型?

阶段三：证明安全性?

2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	202?-	Page: 3
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	---------

第一阶段：1999-2001，用什么信号解码?

先从 1998 和 2001 年的两篇论文说起。当时，一个美国团队意外发现，人脑中的 high Gamma 信号，居然和听到的元音、辅音直接相关。

(研究者之一 Nathan Crone，后来也成了这个领域的关键人物。)

说真的，这绝对是整个脑机接口历史上，最重要的发现之一。

阶段一：用什么信号？

Bruce Yixuan Li

Brain (1998), 121, 2301-2315

Functional mapping of human sensorimotor cortex with electrocorticographic spectral analysis II. Event-related synchronization in the gamma band

Nathan E. Crone,¹ Diana L. Miglioretti,³ Barry Gordon^{1,4,5} and Ronald P. Lesser^{1,2,5}

Departments of ¹Neurology and ²Neurosurgery, The Johns Hopkins University School of Medicine, and the Departments of ³Biostatistics and ⁴Cognitive Science, and ⁵Zanvyl Krieger Mind/Brain Institute, The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA
Correspondence to: Dr Nathan Crone, Department of Neurology, The Johns Hopkins Hospital, Meyer 2-147, 600 N. Wolfe St, Baltimore, MD 21287, USA.
E-mail: ncrone@jhmi.edu

Brazier Award-winning article, 2001

Induced electrocorticographic gamma activity during auditory perception

Nathan E. Crone^{a,*}, Dana Boatman^{a,b}, Barry Gordon^{a,c}, Lei Hao^a

^aDepartment of Neurology, The Johns Hopkins University School Of Medicine, N. Wolfe St., Meyer Building, Baltimore, MD 21287-7247, USA
^bDepartment of Otolaryngology, The Johns Hopkins University School Of Medicine, Baltimore, MD, USA
^cThe Zanvyl Krieger Mind/Brain Institute, The Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA

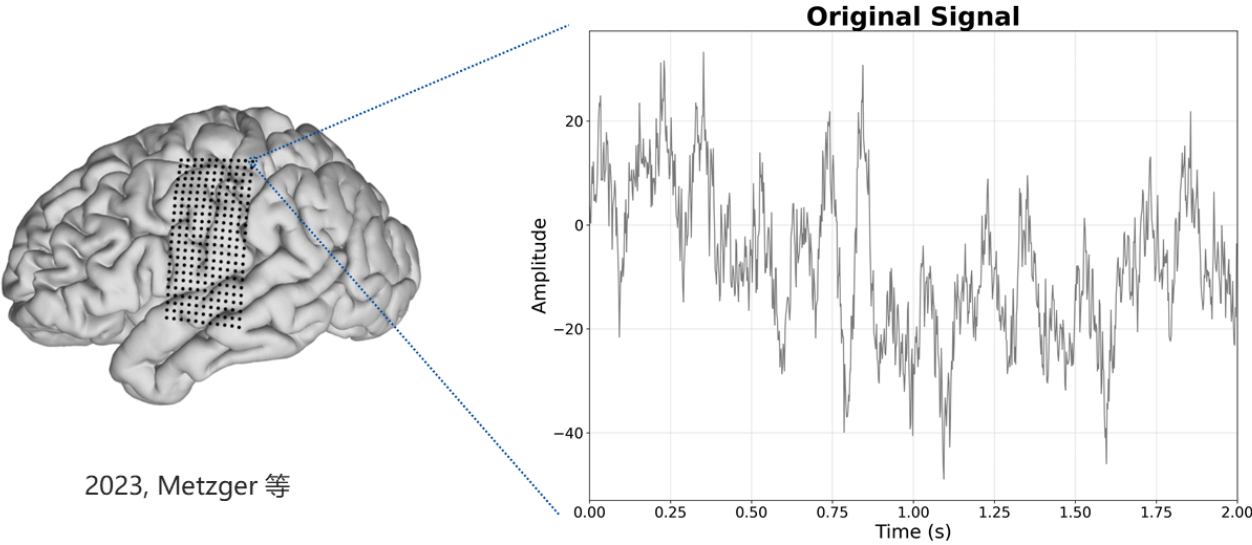
Accepted 30 November 2000

2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	2027-	Page: 4
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	---------

high gamma 信号是什么意思？脑机接口通常有几十到几百个电极，每个电极记录到的信号是周期和非周期信号叠加在一起的

high gamma *信号是什么意思？

Bruce Yixuan Li



2023, Metzger 等

***注: high gamma没有统一的中文翻译，或可翻译成“高伽马”**

2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	2027-	Page: 5
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	---------

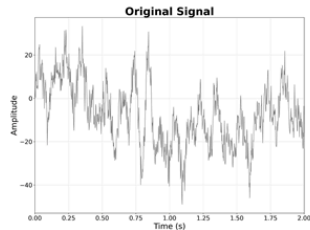
通过带通滤波器，就能把它拆成不同频段。

圈内的学者们人为约定了7个频段。

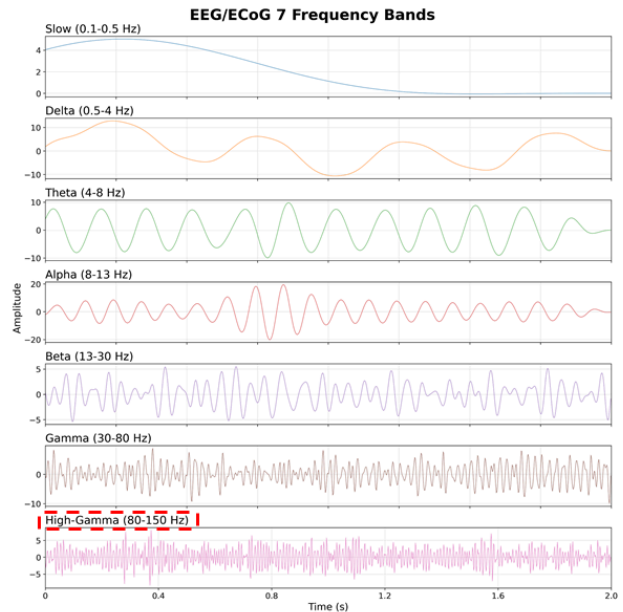
80Hz 以上的频段，就是圈内人说的 high gamma 信号

high gamma *信号是什么意思?

Bruce Yixuan Li



带通滤波器



*注: high gamma没有统一的中文翻译, 或可翻译成“高伽马”

2026/4/6

2026

1999-2001

2009-2020

2021-2026

202?-

Page: 6

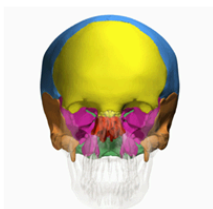
可惜的是, 颅外脑电只能覆盖 0.1Hz 到 80Hz

只有颅内脑电才能捕捉到 80Hz 以上的信号。

这是因为人的颅骨电阻非常大, 几乎是人体内电阻最大的组织, 所以只有低频的信号才能通过它。

颅外脑电与颅内脑电

Bruce Yixuan Li



EEG
(颅外脑电)

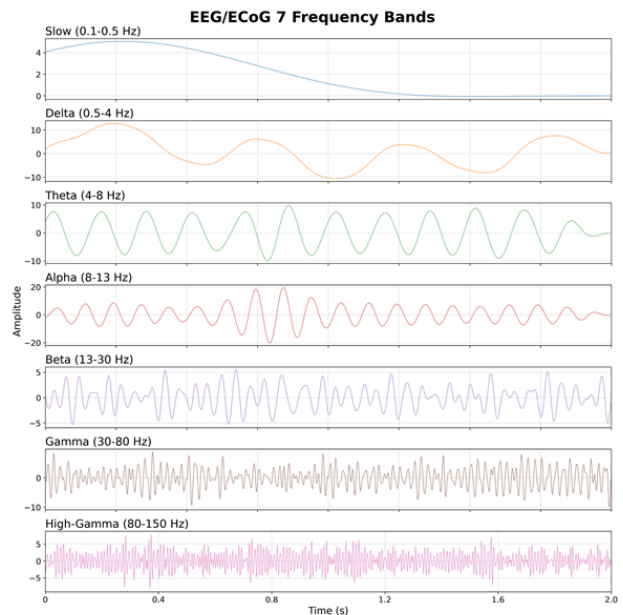
图片来自网络

tissue	mean resistivity	lower and upper bound
brain white matter	700	350 and 1050 ($\pm 50\%$)
brain gray matter	300	150 and 450 ($\pm 50\%$)
spinal cord and cerebellum	650	325 and 975 ($\pm 50\%$)
cerebrospinal fluid	65	32.5 and 97.5 ($\pm 50\%$)
hard bone	16,000	8000 and 50,000
soft bone	2500	1250 and 3750 ($\pm 50\%$)
blood	160	80 and 240 ($\pm 50\%$)
muscle	1000	200 and 1800 ($\pm 80\%$)
fat	2500	1500 and 5000
eye	200	100 and 400
scalp	230	115 and 345 ($\pm 50\%$)
soft tissue	500	250 and 750 ($\pm 50\%$)
internal air	50,000	50,000 and 100,000

1997, Haueisen 等

EECoG / sEEG*
(颅内脑电)

*注: ECoG和sEEG只是颅内脑电的其中两种



2026/4/6

2026

1999-2001

2009-2020

2021-2026

202?-

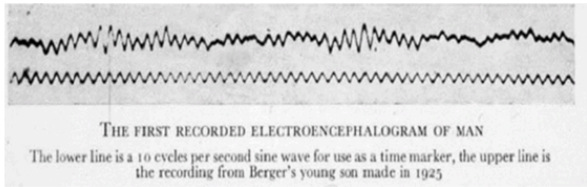
Page: 7

这就是为什么高伽马信号和语言的关系发现得如此之晚。其实非侵入式脑电早在1924年就有了; 侵入式脑电在五十年代也被两位外科医生发明了; 脑机接口在1973年就被提出了。而语言脑机的基石直到1998年才发现。根本原因是颅外脑电记录不到高伽马信号, 而颅内脑电只能在极少数病人身上做, 比如脑肿瘤或者难治性癫痫。

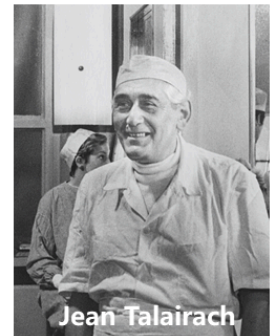
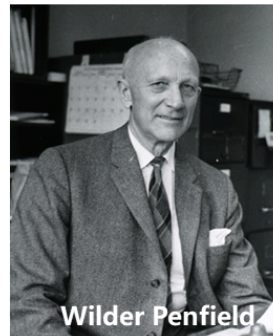
为什么发现得如此之晚？

Bruce Yixuan Li

1924, EEG(颅外脑电)



1950s, ECoG & sEEG (颅内脑电)



1973, BCI(脑机接口)

TOWARD DIRECT BRAIN-COMPUTER COMMUNICATION

JACQUES J. VIDAL¹

Brain Research Institute,
University of California, Los Angeles, California

为什么高伽马信号与语言的关系这么晚才发现？
(1998 或 2001)

2026/4/6

2026

1999-2001

2009-2020

2021-2026

202?-

Page: 8

好，现在人类已经知道用什么信号来解码了，下一步就是研究用什么模型去解码。

语言脑机发展史 - 三个阶段

Bruce Yixuan Li

1999-2001

阶段一：用什么信号？ --- 高伽马

2009-2020

阶段二：用什么模型？

2021-2026

阶段三：证明安全性？

2026/4/6

2026

1999-2001

2009-2020

2021-2026

202?-

Page: 9

第二阶段：2009-2020，用什么模型解码？

现在输入是high gamma时间序列，输出是文本或者语音。

怎么完成这个过程呢？

因为输入信号是大量单元组成的复杂系统产生的，而机器学习和深度学习，特别适合对付这种复杂系统

和很多领域一样，我们这个领域也经历了从机器学习到深度学习的转变

我们领域发生在2019年

阶段二：用什么模型？

Bruce Yixuan Li



机器学习 -----> 深度学习

2019

2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	2027-	Page: 10
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	----------

2019年之前的文章都是手动设计特征，再加一个SVM分类

只能做到解码音素

19年之后可以解句子

最好用的模型是LSTM

(很多人会问，为什么 2019 年前没人想到用深度学习？要知道，2012 年的 AlexNet，是手搓的 CNN，还要手动在两张 GPU 之间通信，非计算机出身的人根本搞不定。直到 2015 年 TensorFlow 和 2016 年 PyTorch 出来之后，大家不用再手搓模型了，十行代码就能搭出一个 RNN，门槛一下就降下来了。)

从机器学习到深度学习

Bruce Yixuan Li

A Wireless Brain-Machine Interface for Real-Time Speech Synthesis Frank H. Guenther^{1,2*}, Jonathan S. Brumberg^{1,3}, E. Joseph Wright³, Alfonso Nieto-Castanon⁴, Jason A. Tourville¹, Mikhail Panko¹, Robert Law¹, Steven A. Siebert³, Jess L. Bartels³, Dinal S. Andreasen^{3,5}, Princewill Ehirim⁶, Hui Mao⁷, Philip R. Kennedy³	Brain-computer interfaces for speech communication Jonathan S. Brumberg^{a,b,*}, Alfonso Nieto-Castanon^f, Philip R. Kennedy^e, Frank H. Guenther^{a,b,c,d}	手工特征 + SVM
Direct classification of all American English phonemes using signals from functional speech motor cortex Emily M. Mugler¹, James L. Patton¹, Robert D. Flint¹, Zachary A. Wright¹, Stephan U. Schuele¹, Joshua Rosenow¹, Jerry J. Shih¹, Dean J. Krusienski¹ and Marc W. Slutzky^{1,3,8}	Brain-to-text: decoding spoken phrases from phone representations in the brain Christian Herff^{1,†}, Dominic Heger^{1,†}, Adriana de Pesters^{2,3}, Dominic Telaar¹, Peter Brunner^{2,4}, Gerwin Schalk^{2,3,4} and Tanja Schultz¹	机器学习
Speech synthesis from neural decoding of spoken sentences Gopala K. Anumanchipalli^{1,2,4}, Josh Charrier^{1,2,3,4} & Edward F. Chang^{1,2,3*}	Speech synthesis from ECoG using densely connected 3D convolutional neural networks Miguel Angrick^{1,†}, Christian Herff^{1,2,†}, Emily Mugler¹, Matthew C. Tate¹, Marc W. Slutzky^{1,3}, Dean J. Krusienski¹ and Tanja Schultz¹	高伽马信号->音素
Brain2Char: a deep architecture for decoding text from brain recordings Pengfei Sun^{1,2}, Gopala K. Anumanchipalli^{1,2}, Edward F. Chang^{1,3}	Machine translation of cortical activity to text with an encoder-decoder framework Joseph G. Makin^{1,2,†}, David A. Moses^{1,2} and Edward F. Chang^{1,2,†}	高伽马信号->句子
		深度学习
		LSTM

需要指出的是，这些文章都是在短期植入的患者上做的，通常是脑肿瘤或者癫痫。植入时间不会超过2周。

但是真正需要语言脑机的病人是肌肉萎缩症患者和中风患者。他们需要长期植入。霍金所患的就是肌肉萎缩症。

短期植入

Bruce Yixuan Li

脑肿瘤 (≈30 分钟)

Speech synthesis from neural decoding of spoken sentences
Gopala K. Anumanchipalli^{1,2,4}, Josh Chartier^{1,2,3,4} & Edward F. Chang^{1,2,3,4}

Decoding and synthesizing tonal language speech from brain activity
Yan Liu^{1,2,3,4}, Zehao Zhao^{1,2,3,4}, Minpeng Xu^{5,6}, Haiping Yu³, Yanming Zhu^{1,2,3,4}, Jie Zhang^{1,2,3,4}, Linghao Bu^{1,2,3,4,7}, Xiaolu Zhang^{1,2,3,4}, Junfeng Lu^{1,2,3,4,8,9}, Yuanming Li^{2,9}, Dong Ming^{5,6}, Jinsong Wu^{1,2,3,4,9}

A brain-to-text framework for decoding natural tonal sentences
Daohan Zhang, Zhenjie Wang, Youkun Qian, ..., Kunyu Xu, Yuanning Li, Junfeng Lu

癫痫 (7~14 天)

Brain-to-text: decoding spoken phrases from phone representations in the brain
Christian Herff^{1,†}, Dominic Heger^{1,†}, Adriana de Pesters^{2,3}, Dominic Telaar¹, Peter Brunner^{2,4}, Gerwin Schaik^{2,3,4} and Tanja Schultz¹

Direct classification of all American English phonemes using signals from functional speech motor cortex
Emily M. Mugler¹, James L. Patton¹, Robert O. Flint², Zachary A. Wright¹, Stephan U. Schuele¹, Joshua Rosenow¹, Jerry J. Shih¹, Dean J. Krusienski³ and Marc W. Slutzky^{1,2,3}

Speech synthesis from ECoG using densely connected 3D convolutional neural networks
Miguel Ankrick^{1,2}, Christian Herff^{1,2,3}, Emily Mugler¹, Matthew C. Tate¹, Marc W. Slutzky^{1,2,3}, Dean J. Krusienski³ and Tanja Schultz¹

Brain2Char: a deep architecture for decoding text from brain recordings
Pengfei Sun^{1,2}, Gopala K. Anumanchipalli^{1,2}, Edward F. Chang^{1,3}

Machine translation of cortical activity to text with an encoder-decoder framework
Joseph G. Makin^{1,2,3,5}, David A. Moses^{1,2} and Edward F. Chang^{1,2,3,5}

真正需要语言脑机接口的患者：肌肉萎缩症(ALS)、中风。

2026/4/6

2026

1999-2001

2009-2020

2021-2026

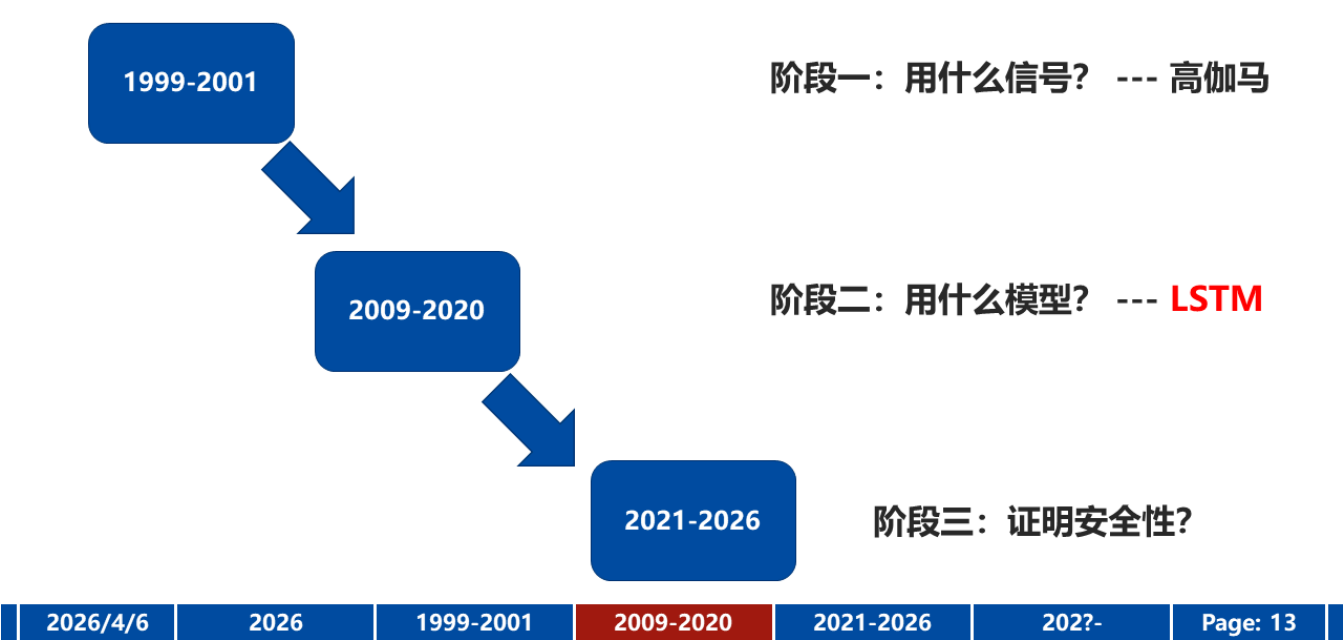
2027-

Page: 12

短期植入的患者只能告诉我们LSTM是有效的，但是并不能告诉我们长期植入语言脑机是否安全。

语言脑机发展史 - 三个阶段

Bruce Yixuan Li



第三阶段，2021-2026，长期植入是否安全？

终于，到2021年，加州大学洛杉矶分校(UCSF)做了世界上第一例长期植入可解码句子的语言脑机，这位是肌肉萎缩症患者，他们让患者朗读屏幕上的文字。他们在50个单词组成词库上做到了25%的词错率。词库指的是患者能说多少个单词，词错率，粗略来说，指的是在所有解码结果中有多少个单词是错的。

(教大家个小技巧：看一篇脑机论文靠不靠谱，就看它敢不敢放完整附属视频。这招能帮你筛掉八成的“水分”。)

2023年UCSF在此基础上加了一个数字人，并且把词库大小从50扩大到了1024，词错率几乎不变。

同年，在另一种电极材料Utah Array上，BrainGate团队把词库大小从50扩大到了十二万五千（大家要知道，英文常用单词也就是1万个左右，他这12万涵盖了很多人名地名了），词错率为23.8%。

2024年UCSF团队做了一个双语脑机，词库大小104，词错率25%。

同年，BrainGate团队则做了一个更重大的突破，他们在12,5000单词上把词错率降低到了2.5%。这一突破的关键是他们的患者情况较好，处于ALS早期。

21和23的文章用的都是N gram语言模型，24的两篇文章用的是基于深度学习的语言模型。

2025年UCSF团队实现了brain to voice,可以让患者控制声音的高低和轻重缓急，但是词错率上升到了58%。

同一年，braingate也实现了brain 2 voice。

大家听下来是不是感觉，怎么就这两个团队。哎，对了，其实在neural link加入之前，做长期植入语言脑机，并且做得好的，只有UCSF团队和brain gate团队

长期植入

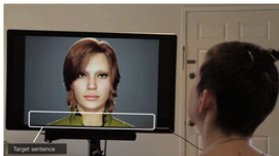
Bruce Yixuan Li

LSTM & N-Gram 语言模型

LSTM & GPT



2021, UCSF
词库: 50
词错率*: 25%



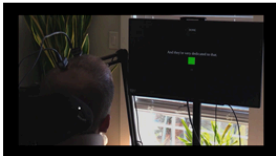
2023, UCSF
词库: 1024
词错率: 25.5%



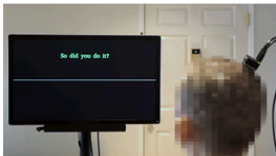
2023, BrainGate
词库: 125K
词错率: 23.8%



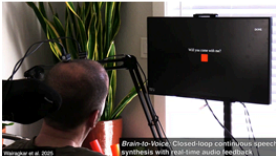
2024, UCSF
词库: 104
词错率: 25%



2024, BrainGate
词库: 125K
词错率: 2.5%



2025, UCSF
词库: 1024
词错率: 58.8%



2025, BrainGate
词库: 无限
词错率: 43.75%

*实际上，词错率的定义较为复杂。

高伽马信号 -> 文本 (-> 语音)

高伽马信号 -> 语音

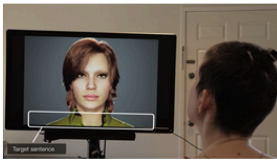
2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	202?-	Page: 14
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	----------

2026年Neuralink虽然公布了视频，但是没有公布他们的词库大小和词错率。

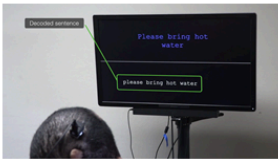
但是能看出来，他们的一大进步是，之前的几篇文章，要么是朗读，要么是默读，而Neuralink做到了想象。

朗读或默读

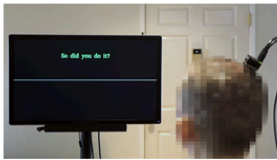
想象



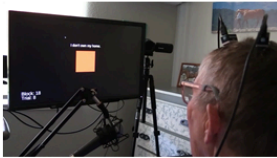
2023, UCSF
词库: 1024
词错率: 25.5%



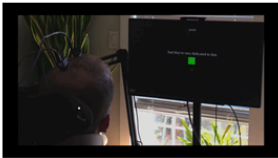
2024, UCSF
词库: 104
词错率: 25%



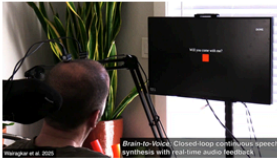
2025, UCSF
词库: 1024
词错率: 58.8%



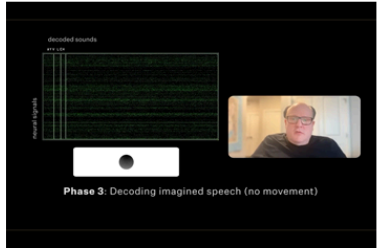
2023, BrainGate
词库: 125K
词错率: 23.8%



2024, BrainGate
词库: 125K
词错率: 2.5%



2025, BrainGate
词库: 无限
词错率: 43.75%

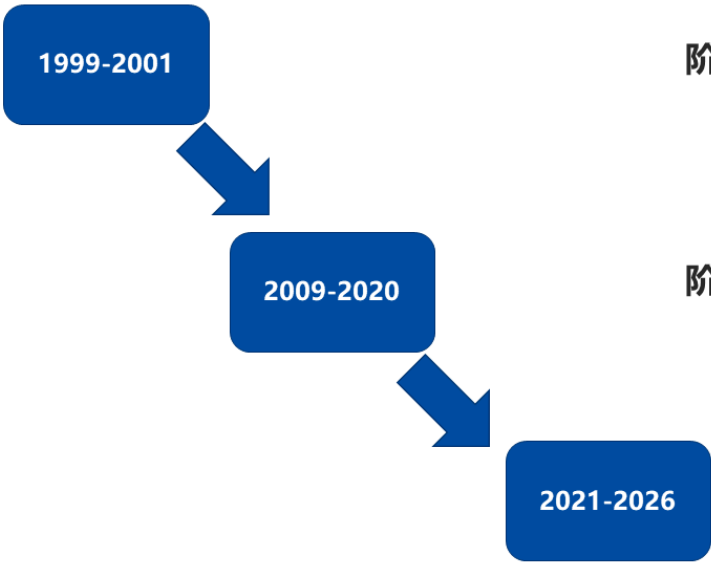


2026, Neuralink
词库: ?
词错率: ?

2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	202?-	Page: 15
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	----------

现在已经有 5 到 10 位长期植入的患者，他们的存在，本身就验证了语言脑机的长期安全性。原因很简答——如果不安全，这些患者根本撑不到现在。

语言脑机发展史 - 三个阶段



阶段一：用什么信号？ --- 高伽马

阶段二：用什么模型？ --- LSTM

阶段三：证明安全性？ ---
5-10例长期植入患者

2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	202?-	Page: 16
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	----------

第四阶段：202?-, 在医院广泛应用？

但是目前语言脑机还没有像心脏搭桥手术一样进入到各大医院

1999-2001

阶段一：用什么信号？ --- 高伽马

2009-2020

阶段二：用什么模型？ --- LSTM

2021-2026

阶段三：证明安全性？ --- 5-10 例长期植入

202?-

阶段四：在医院广泛应用？

2026/4/6

2026

1999-2001

2009-2020

2021-2026

202?-

Page: 17

我认为未来想做到这一步，有两个关键问题要解决。

第一，植入多年后，脑机性能下降时，怎么让患者持续受益？

第二，患者病情轻重不同，脑机带来的帮助也因此不同，怎么保证所有患者植入后都比之前更方便？

其实这两问题，本质就是设计一套“兜底算法”。现在天花板已经很高，前面的研究已经能实现接近常人的交流；但语言脑机的“地板”，还没做好。

阶段四：在医院广泛应用？

Bruce Yixuan Li

1. 如果脑机接口在植入多年后性能下降怎么办？

2. 怎么保证所有患者植入后都比之前更方便？



我们需要一套兜底算法

2026/4/6

2026

1999-2001

2009-2020

2021-2026

202?-

Page: 18

我认为有三种做法，第1，让患者用1000个英文单词或者1000个汉字，能完成和吃喝拉撒相关的沟通就行；第2，不用搞那种很炫酷的bring to audio,能bring to text就足够了，之后用TTS；第3，也不用靠想象，让患者努力去说话就可以

1. 开放词库 -> 封闭词库*

2. 脑信号转语音 -> 脑信号转文本** + Text-To-Speech

3. 想象语音*** -> 朗读

*注：英语1000单词、汉语1000汉字，大约能完成日常沟通。

**注：【脑信号->文本】可以用大语言模型进行多轮修正，因此能做到极低的词错率(2.5%)。

***注：情况非常好的ALS患者才有可能做想象语音，而ALS病情的发展会不断恶化。

2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	202?-	Page: 19
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	----------

大家看来可能有两个疑惑，这个方式会不会把患者不想说出来的想法给揭发出来；有没有一些公开数据集可以让大家去验证。新的视频会解释这两个问题，也欢迎大家把自己的问题打在评论区里。

问答

Bruce Yixuan Li

1. 语言脑机接口会不会泄露患者并不想表达的想法？

2. 有没有公开数据集可供其他人验证？

本频道后续视频会回答这两个问题。

欢迎提出任何问题。请把问题留在评论区。

2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	202?-	Page: 20
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	----------

今天的讲解就到这里。

1. Crone N. Functional mapping of human sensorimotor cortex with electrocorticographic spectral analysis. II. Event-related synchronization in the gamma band. *Brain*. 1998;121(12):2301-2315. doi:10.1093/brain/121.12.2301 (发现高伽马信号和语言有关)

2. Crone NE, Boatman D, Gordon B, Hao L. Induced electrocorticographic gamma activity during auditory perception. *Clinical Neurophysiology*. 2001;112(4):565-582. doi:10.1016/S1388-2457(00)00545-9 (发现高伽马信号和语言有关)

3. Makin JG, Moses DA, Chang EF. Machine translation of cortical activity to text with an encoder-decoder framework. *Nat Neurosci*. 2020;23(4):575-582. doi:10.1038/s41593-020-0608-8 (短期植入的巅峰之作; 词库250; 词错率3%; ECoG电极)

4. Moses DA, Metzger SL, Liu JR, et al. Neuroprosthesis for Decoding Speech in a Paralyzed Person with Anarthria. *N Engl J Med*. 2021;385(3):217-227. doi:10.1056/NEJMoa2027540 (首例长期植入并能解码上百个句子的患者)

5. Metzger SL, Littlejohn KT, Silva AB, et al. A high-performance neuroprosthesis for speech decoding and avatar control. *Nature*. 2023;620(7976):1037-1046. doi:10.1038/s41586-023-06443-4

6. Willett FR, Kunz EM, Fan C, et al. A high-performance speech neuroprosthesis. *Nature*. 2023;620(7976):1031-1036. doi:10.1038/s41586-023-06377-x

7. Card NS, Wairagkar M, Iacobacci C, et al. An Accurate and Rapidly Calibrating Speech Neuroprosthesis. *N Engl J Med*. 2024;391(7):609-618. doi:10.1056/NEJMoa2314132 (长期植入的巅峰之作; 词库125K, 词错率2.8%; 犹他电极)

8. Silva AB, Littlejohn KT, Liu JR, Moses DA, Chang EF. The speech neuroprosthesis. *Nat Rev Neurosci*. 2024;25(7):473-492. doi:10.1038/s41583-024-00819-9 (非常棒的综述)

9. Silva AB, Liu JR, Metzger SL, et al. A bilingual speech neuroprosthesis driven by cortical articulatory representations shared between languages. *Nat Biomed Eng*. 2024;8(8):977-991. doi:10.1038/s41551-024-01207-5

10. Littlejohn KT, Cho CJ, Liu JR, et al. A streaming brain-to-voice neuroprosthesis to restore naturalistic communication. *Nat Neurosci*. 2025;28(4):902-912. doi:10.1038/s41593-025-01905-6

11. Wairagkar M, Card NS, Singer-Clark T, et al. An instantaneous voice synthesis neuroprosthesis. *Cold Spring Harbor Laboratory*. Preprint posted online June 12, 2025. doi:10.1101/2024.08.14.607690

2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	2027-	Page: 21
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	----------

在这里可以找到本次视频的图文版本

中文

https://github.com/Physics-Lee/20260315_Speech_Neuroprosthesis/20260315_History_of_Speech_BCI/CN.pdf

英文

https://github.com/Physics-Lee/20260315_Speech_Neuroprosthesis/20260315_History_of_Speech_BCI/EN.pdf

2026/4/6	2026	1999-2001	2009-2020	2021-2026	2027-	Page: 22
----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	----------

最后一分钟是21年UCSF宣传片。

